

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Dados de Identificação do Aluno			
Nome:	Samuel Leonardo Candeia		
E-mail:	samuelcandeia45@gmail.com	Matrícula:	2024003790
Curso:	Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		

Identificação da Orientação	
Professor Orientador:	Pedro Henrique de Oliveira e Silva
Curso:	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Professor Co-orientador:	
Curso:	

Descrição do Trabalho
Área Atuação:
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Título (Provisório):
Desenvolvimento de um Chatbot para Atendimento Acadêmico no IFSUDESTEMG
Justificativa (máximo 20 linhas):
Com o avanço da tecnologia e a crescente demanda por atendimento ágil e eficiente, as instituições de ensino enfrentam desafios constantes para manter uma comunicação clara e acessível com seus alunos. No contexto do IFSUDESTEMG, observa-se que diversos setores administrativos recebem um grande volume de dúvidas recorrentes sobre procedimentos acadêmicos, prazos e informações institucionais. Esse cenário gera sobrecarga de trabalho aos servidores e, muitas vezes, atrasos no retorno aos estudantes. O uso de chatbots programas capazes de interagir com usuários por meio de conversas automatizadas surge como uma alternativa viável e inovadora para otimizar esse processo. Ao integrar um chatbot acadêmico, é possível automatizar respostas a perguntas frequentes, reduzir o tempo de espera e proporcionar um atendimento disponível 24 horas por dia. Além disso, o desenvolvimento de um chatbot utilizando plataformas no-code torna o projeto mais acessível, permitindo a criação de soluções tecnológicas sem a necessidade de

conhecimentos avançados em programação. Isso viabiliza a adoção dessa tecnologia em instituições públicas, que muitas vezes enfrentam limitações de recursos humanos e técnicos.

Dessa forma, o presente projeto justifica-se pela relevância prática e institucional de aprimorar o atendimento acadêmico, contribuindo para a modernização dos serviços do IFSUDESTEMG e para a melhoria da experiência do discente no acesso às informações.

Objetivo Geral (máximo 15 linhas):

Propor, desenvolver e validar a eficácia de um protótipo de chatbot (agente conversacional) utilizando ferramentas no-code, com o intuito de automatizar o fornecimento de informações acadêmicas recorrentes e demonstrar a melhoria na eficiência da comunicação institucional do IFSUDESTEMG.

Objetivos Específicos (máximo 15 linhas):

Investigar o uso de chatbots em ambientes educacionais, com ênfase em aplicações voltadas ao atendimento acadêmico.

Levantar junto aos setores acadêmicos as principais dúvidas e necessidades de informação dos alunos do IFSUDESTEMG, por meio de questionários, entrevistas ou análise documental.

Identificar e comparar ferramentas de criação de chatbots que não exigem programação, avaliando seus recursos, limitações e usabilidade.

Selecionar a ferramenta mais adequada ao contexto do IFSUDESTEMG e configurar um chatbot funcional com base nas demandas identificadas.

Criar e organizar fluxos de conversação para o chatbot, considerando linguagem acessível, clareza e alinhamento com as informações institucionais.

Testar o chatbot com usuários reais ou simulados, a fim de avaliar sua efetividade, usabilidade e potencial de aplicação na instituição.

Metodologia Resumida (máximo 20 linhas):

Este trabalho será conduzido por meio de uma abordagem aplicada e qualitativa, com foco na proposição de uma solução tecnológica para o atendimento acadêmico no IFSUDESTEMG, utilizando ferramentas de criação de chatbots. A metodologia será dividida em etapas que abrangem desde a revisão bibliográfica e análise do contexto institucional até a elaboração de um protótipo funcional.

A primeira etapa consistirá em uma revisão de literatura sobre o uso de chatbots em ambientes educacionais, com o objetivo de compreender as aplicações mais comuns, as

tecnologias utilizadas e os benefícios observados em instituições de ensino. Em paralelo, será realizado um levantamento das principais demandas e dúvidas recorrentes dos alunos do IFSUDESTEMG junto aos setores acadêmicos. Essa etapa será conduzida por meio da aplicação de questionários ou entrevistas com alunos e servidores, visando identificar os conteúdos mais relevantes a serem abordados pelo chatbot.

Na etapa seguinte, será feita a análise comparativa de ferramentas de criação de chatbots sem necessidade de codificação, como Appy Pie, Manychat, Tidio, Wati e Dialogflow (Google), entre outras. Serão avaliadas funcionalidades, facilidade de uso, suporte ao português, integração com canais de atendimento (como WhatsApp ou site institucional), entre outros critérios. Após a escolha da ferramenta mais adequada, será criado um protótipo funcional do chatbot, configurando fluxos de conversa com base nas demandas levantadas anteriormente. Por fim, o protótipo será submetido a testes exploratórios com um grupo restrito de usuários (alunos e/ou servidores), a fim de avaliar sua usabilidade, clareza nas respostas e potencial de aplicação prática na instituição.

Recursos Materiais (máximo 10 linhas):

Para a realização deste trabalho, serão utilizados recursos materiais como um computador com acesso à internet, softwares de edição de texto e ferramentas de criação de chatbots. Também serão utilizados formulários online para a aplicação de questionários com os alunos e servidores do IFSUDESTEMG.

Referências:

CASTOR, E. C. S.; FERNANDES, A. L.; MOTTA, A. C. d. G. D.; GARCIA, R. B.; LIMA, A. F. Chatbot: impactos no ambiente acadêmico de uma universidade do rio de janeiro. P2P e Inovação, v. 8, n. 1, p. 71–92, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354905359_Chatbot_impactos_no_ambiente_academico_de_uma_universidade_do_Rio_de_Janeiro Acesso em: 19 de set. de 2025

DAHIYA, M. A tool of conversation: Chatbot. International journal of computer sciences and engineering, v. 5, n. 5, p. 158–161, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321864990_A_Tool_of_Conversation_Chatbot Acesso em: 19 de set. de 2025

JESUS, É. F. de; COSTA, D. de M.; MOURA, L. R. C.; ROMAN, D. J.; MACEDO, R. de C. Aceitação e uso de tecnologia de sistema acadêmico por alunos de uma instituição federal de ensino. International Journal of Knowledge Engineering and Management, v. 10, n. 27, p. 36–72, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ijkem/article/view/85152> Acesso em: 19 de set. de 2025

Instituições Envolvidas (caso houver):

Bom Sucesso, 03 de dezembro de 2025.

Assinatura do aluno

Assinatura do Orientador